

Redwan Benmansour

Élève ingénieur Ense3 - Essais & Instrumentation

En alternance R&D chez Schneider Electric sur des essais de disjoncteurs hybrides. Expérience en instrumentation de bancs d'essais, pilotage d'instruments et automatisation de mesures.

Grenoble, France • 06 22 15 71 54 • redwan.benmansour@outlook.com
redwanbnmsr.github.io • linkedin.com/in/redwan-benmansour



Compétences

Domaines

Électrotechnique, instrumentation d'essais BT, électronique de puissance, Smart Grid, réseaux électriques, IoT.

Pilotage & Instrumentation

Python (VISA/SCPI), LabVIEW, Arduino

Programmation

C/C++, VHDL, VBA

Simulation

MATLAB / Simulink / Simscape, LTspice, PSIM

Automatisme

TIA Portal, Control Expert, Machine Expert

CAO électrique

KiCad, SEE Electrical, QElectroTech

Protocoles & normes

IEC 61850, LoRaWAN

Certifications

Habilitation électrique

BR / BE Essais
NFC 18-510

Langues

Anglais

C1 TOEIC : 910 / 990

Espagnol

B1

Centres d'intérêt

Domotique & IoT

Automatisation résidentielle (Home Assistant, Jeedom, Homebridge) - projets personnels d'intégration de capteurs et scripts.

Sports & lecture

Littérature SF, natation, musculation, handball.

Expérience



Alternance R&D - Essais et instrumentation sur coupure hybride

Schneider Electric, Eybens (Grenoble)

Depuis sept. 2025

- Instrumentation et mise en œuvre d'essais de qualification sur disjoncteurs hybrides en développement.
- Automatisation et pilotage d'essais via scripts Python (VISA/SCPI).
- Développement d'un modèle de prévisualisation des grandeurs dans un banc d'essais appliqué aux disjoncteurs hybrides.



Stage bureau d'études - Smart Grid & IEC 61850

WeLight Citiz, Grenoble / Kourou (Guyane)

Fév. - mai 2025

- Audit terrain des postes HTA du Centre Spatial Guyanais (~200 postes) en vue de la modernisation de l'infrastructure électrique.
- Rédaction des spécifications techniques (conformes IEC 61850) décrivant les équipements nécessaires poste par poste.



Stage bureau d'études - Automatisme & IoT industriel

ANDRITZ Separation, Châteauroux

Avr. - juin 2024

- Développement d'une macro Excel/VBA automatisant la génération de nomenclatures dans l'ERP interne.
- Étude de faisabilité d'une solution de monitoring sans-fil (LoRaWAN) pour l'analyse vibratoire de centrifugeuses industrielles : analyse de couverture radio et comparaison avec solutions filaires existantes.

Formation



Diplôme d'ingénieur - Génie électrique et énergétique

Grenoble INP - Ense3, Grenoble

2025 - 2028

- Formation en alternance : conversion d'énergie, électronique de puissance, réseaux électriques, instrumentation, Smart Grid.



BUT Génie électrique et informatique industrielle

IUT de l'Indre, Université d'Orléans, Châteauroux

2021 - 2025

- Spécialité Électricité et maîtrise de l'énergie.
- Élu au Conseil d'administration de l'IUT (représentation étudiante).

Projets



Banc de test pédagogique pour kart électrique

IUT de l'Indre, Université d'Orléans, Châteauroux

2024 - 2025

- Conception d'un banc illustrant la dynamique d'un kart électrique : pilotage via variateurs Nidec Unidrive M700, simulation batterie (EA PSB), analyse du freinage régénératif.
- Développement d'une IHM LabVIEW pour la supervision et la visualisation temps-réel des grandeurs électriques et mécaniques.
- 1^{er} prix du concours national Club EEA Mon Projet en 5 Minutes (équipe).